

## EOLienne

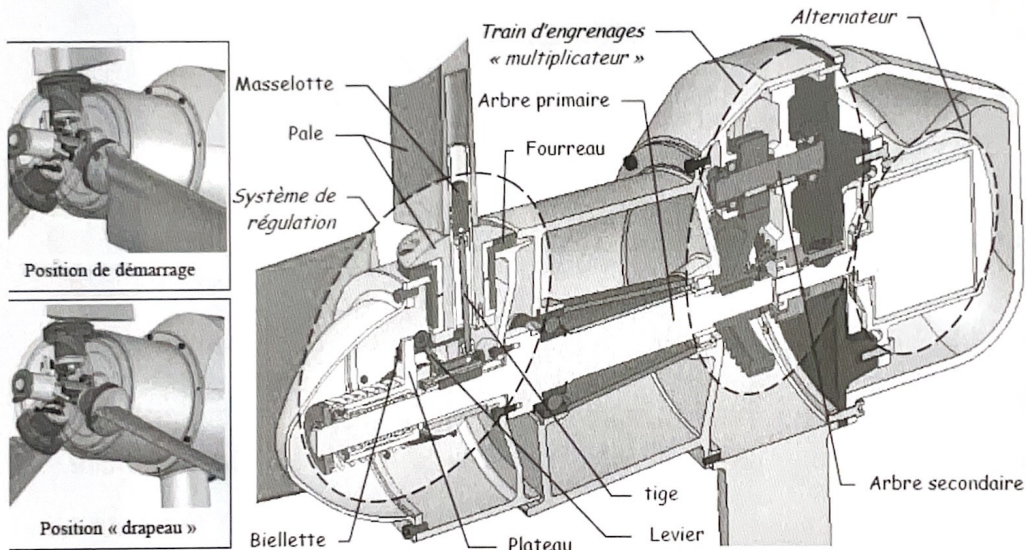
### Compétences :

- ☐ Associer un modèle à une action mécanique
- ☐ Réaliser l'inventaire des actions mécaniques agissant sur un solide ou un système de solides
- ☐ Appliquer le principe fondamental de la statique à un solide ou un système de solides.

On s'intéresse au train d'engrenage équipant une éolienne.

Un **train d'engrenage**, utilisé en multiplicateur, permet d'obtenir une vitesse de rotation élevée de l'**alternateur**. Le mouvement de rotation de l'**arbre primaire** est transmis à l'**arbre secondaire** par un premier engrenage. Puis un deuxième transmet ce mouvement à l'**alternateur**.

Ce dernier, représenté de façon simplifiée, convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique.

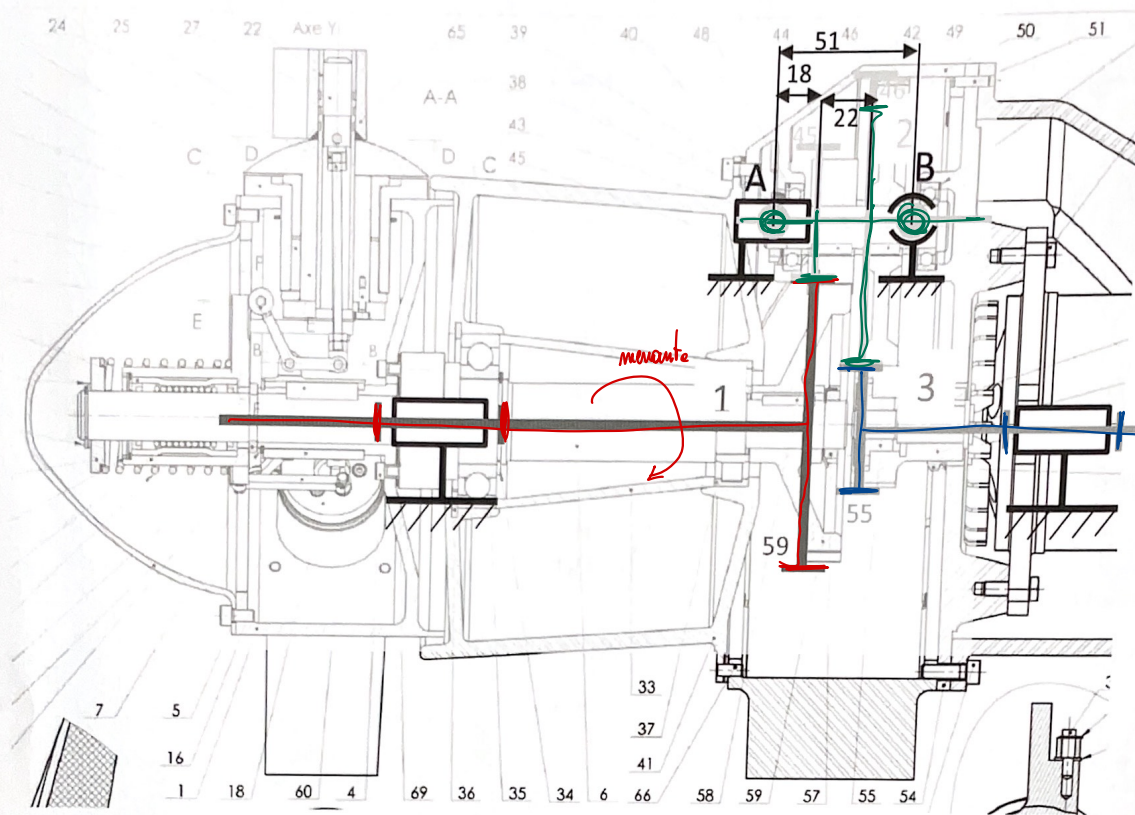


Le couple à transmettre est de 100 N.m en sortie de réducteur.

### Objectif

- Déterminer l'effort dans les roulements 47 et 48 pour un couple à transmettre sur l'arbre 1 de 100Nm
- Comparer l'effort radial avec la capacité statique de base  $C_0$  du roulement (cf extrait documentation SKF)
- Analyser qualitativement le cas où on emploie des engrenages à dentures hélicoïdales

On donne ci-dessous un modèle du réducteur :



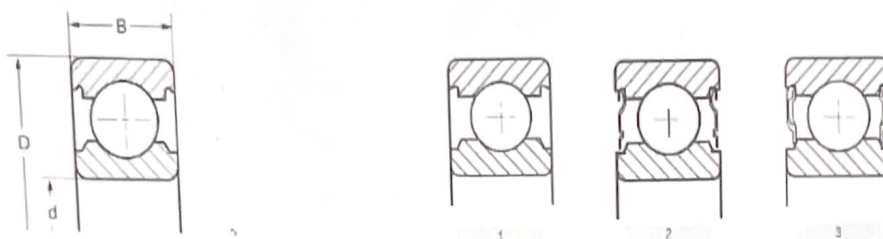
| Engrenage (repère) | Module | Angle de pression | Nombre de dents | Type           |
|--------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|
| 45                 | 2 mm   | 20°               | Z45=24          | Denture droite |
| 59                 | 2 mm   | 20°               | Z59=54          | Denture droite |
| 46                 | 2 mm   | 20°               | Z46=54          | Denture droite |
| 55                 | 2 mm   | 20°               | Z55=24          | Denture droite |

**Question 1.** Proposer un modèle pour les actions mécaniques dans les engrenages 59/45 et 46/55

**Question 2.** Déterminer les efforts dans les roulements en A et B.

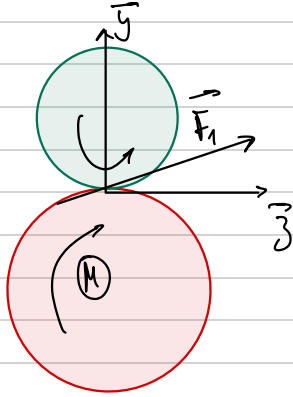
**Question 3.** Comparer l'effort radial avec la capacité statique de base  $C_0$  du roulement (cf extrait documentation SKF)

**Question 4.** Analyser qualitativement le cas où on emploie des engrenages à dentures hélicoïdales

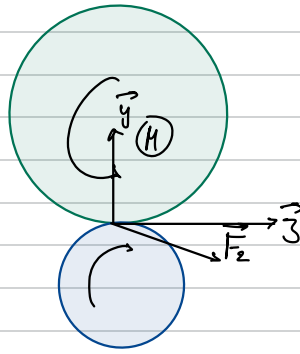


| d  | mm    | D  | B  | C                 |       | C <sub>0</sub>    |       | 1 & 2  |  | 3      | 1      |
|----|-------|----|----|-------------------|-------|-------------------|-------|--------|--|--------|--------|
|    |       |    |    | 10 <sup>3</sup> N | lbf   | 10 <sup>3</sup> N | lbf   |        |  |        |        |
| 15 | 61802 | 24 | 5  | 2,08              | 500   | 1,26              | 300   | 25 000 |  | 17 000 | 31 000 |
|    | 61902 | 28 | 7  | 4,35              | 1 000 | 2,25              | 500   | 15 000 |  | 23 000 | 28 000 |
|    | 16002 | 32 | 8  | 5,60              | 1 300 | 2,85              | 600   | 22 000 |  |        | 26 000 |
|    | 6002  | 32 | 9  | 5,60              | 1 300 | 2,85              | 600   | 21 000 |  | 14 000 | 26 000 |
|    | 6202  | 35 | 11 | 7,70              | 1 700 | 3,75              | 800   | 19 000 |  | 13 000 | 23 000 |
|    | 62202 | 35 | 14 | 7,70              | 1 700 | 3,75              | 800   | 18 000 |  | 12 000 |        |
|    | 6302  | 42 | 13 | 11,30             | 2 500 | 5,40              | 1 200 | 16 000 |  | 11 000 | 20 000 |
|    | 62302 | 42 | 17 | 11,30             | 2 500 | 5,40              | 1 200 | 16 000 |  | 11 000 |        |
| 17 | 61803 | 26 | 5  | 2,23              | 500   | 1,46              | 300   | 23 000 |  | 15 000 | 28 000 |
|    | 61903 | 30 | 7  | 4,60              | 1 000 | 2,55              | 600   | 21 000 |  | 14 000 | 26 000 |
|    | 16003 | 35 | 8  | 6,00              | 1 400 | 3,25              | 700   | 20 000 |  |        | 24 000 |
|    | 6003  | 35 | 10 | 6,00              | 1 400 | 3,25              | 700   | 19 000 |  | 13 000 | 24 000 |
|    | 6203  | 40 | 12 | 9,50              | 2 100 | 4,75              | 1 100 | 17 000 |  | 11 000 | 20 000 |
|    | 62203 | 40 | 16 | 9,50              | 2 100 | 4,75              | 1 100 | 16 000 |  | 11 000 |        |
|    | 6303  | 47 | 14 | 13,50             | 3 000 | 6,60              | 1 500 | 14 000 |  | 9 300  | 18 000 |
|    | 62303 | 47 | 19 | 13,60             | 3 100 | 6,60              | 1 500 | 14 000 |  | 9 400  |        |
|    | 6403  | 62 | 17 | 22,70             | 5 100 | 10,80             | 2 400 | 12 000 |  |        | 14 000 |
|    |       |    |    |                   |       |                   |       |        |  |        |        |

### Question 1



Effort de 59 sur 45

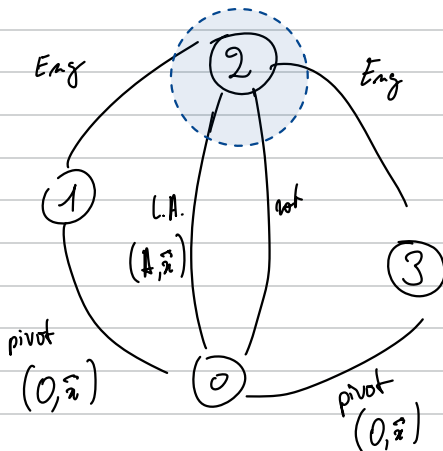


Effort de 46 sur 55

$$\{59 \rightarrow 45\} = \{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} F_1 \cos \alpha \vec{z} + F_1 \sin \alpha \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_I$$

$$\{46 \rightarrow 55\} = \{2 \rightarrow 3\} = \begin{Bmatrix} F_2 \cos \alpha \vec{z} - F_2 \sin \alpha \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_J$$

### Question 2: Étude statique



### On isole {2}

Bilan des AM

$$\rightarrow \{1 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} F_1 \cos \alpha \vec{z} + F_1 \sin \alpha \vec{y} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_I = \begin{Bmatrix} F_1 \cos \alpha \vec{z} + F_1 \sin \alpha \vec{y} \\ -F_1 \sin \alpha \cdot HB \vec{z} - r_2 F_1 \cos \alpha \vec{x} + HB F_1 \cos \alpha \vec{y} \end{Bmatrix}$$

$$\rightarrow \{3 \rightarrow 2\} = \begin{Bmatrix} F_2 \sin \alpha \vec{y} - F_2 \cos \alpha \vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_J = \begin{Bmatrix} F_2 \sin \alpha \vec{y} - F_2 \cos \alpha \vec{z} \\ -F_2 \sin \alpha HB \vec{z} + F_2 \cos \alpha r_2 \vec{x} - HB F_2 \cos \alpha \vec{y} \end{Bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_A} \{0 \rightarrow 2\} = \left\{ \begin{matrix} x_{02} \vec{x} + y_{02} \vec{y} + z_{02} \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_B$$

$$\xrightarrow{L_A} \{0 \rightarrow 2\} = \left\{ \begin{matrix} y_{02}' \vec{y} + z_{02}' \vec{z} \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_A = \left\{ \begin{matrix} y_{02}' \vec{y} + z_{02}' \vec{z} \\ -AB y_{02}' \vec{z} + AB z_{02}' \vec{y} \end{matrix} \right\}_B$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{L_A} M(B, 0 \rightarrow 2) &= M(A, 0 \rightarrow 2) + \vec{R}_{0 \rightarrow 2} \wedge \vec{AB} \\ &= \vec{0} + (y_{02}' \vec{y} + z_{02}' \vec{z}) \wedge AB \vec{x} \\ &= -AB y_{02}' \vec{z} + AB z_{02}' \vec{y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(B, 1 \rightarrow 2) &= \vec{M}(I, 1 \rightarrow 2) + (F_1 \sin \alpha \vec{y} + F_1 \cos \alpha \vec{z}) \wedge \vec{AB} \\ &= \vec{0} + (F_1 \sin \alpha \vec{y} + F_1 \cos \alpha \vec{z}) \wedge (-x_2 \vec{y} + AB \vec{x}) \\ &= -F_1 \sin \alpha \cdot AB \vec{z} - x_2 F_1 \cos \alpha \vec{x} + AB F_1 \cos \alpha \vec{y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(B, 3 \rightarrow 2) &= M(I, 3 \rightarrow 2) + \vec{R}_{3 \rightarrow 2} \wedge \vec{AB} \\ &= \vec{0} + (F_2 \sin \alpha \vec{y} - F_2 \cos \alpha \vec{z}) \wedge (R_2 \vec{y} + AB \vec{x}) \\ &= -F_2 \sin \alpha AB \vec{z} + F_2 \cos \alpha R_2 \vec{x} - AB F_2 \cos \alpha \vec{y} \end{aligned}$$

$$\text{PFS: } \{1 \rightarrow 2\} + \{3 \rightarrow 2\} + \{0 \rightarrow 2\} + \{0 \rightarrow 2\} = \{0\}$$

$$\begin{cases} x_{02} = 0 \\ F_1 \sin \alpha + F_2 \sin \alpha + y_{02} + y_{02}' = 0 \\ F_1 \cos \alpha - F_2 \cos \alpha - z_{02} + z_{02}' = 0 \\ -x_2 F_1 \cos \alpha + F_2 R_2 \cos \alpha = 0 \\ F_1 AB \cos \alpha - F_2 AB \cos \alpha + AB z_{02}' = 0 \\ F_1 AB \sin \alpha - F_2 \sin \alpha AB - AB y_{02}' = 0 \end{cases}$$

$$x_{02} = 0$$

On isole {1}

$$* \{C_{\text{roul}}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_1 \vec{x} \end{matrix} \right\}_{VP}$$

$$* \{2 \rightarrow 1\} = \left\{ \begin{matrix} F_1 \sin \alpha \vec{y} - F_1 \cos \alpha \vec{z} \\ 0 \end{matrix} \right\}_I = \left\{ \begin{matrix} -F_1 \sin \alpha \vec{y} - F_1 \cos \alpha \vec{z} \\ F_1 n_1 \cos \alpha \vec{x} \end{matrix} \right\}_{H_3}$$

$$* \{0 \rightarrow 1\} = \left\{ \begin{matrix} X_{01} \vec{x} + Y_{01} \vec{y} + Z_{01} \vec{z} \\ M_{01} \vec{y} + N_{01} \vec{z} \end{matrix} \right\}_{rPE(0, \vec{x})}$$

$$\begin{aligned} \vec{M}(H_3, 2 \rightarrow 1) &= \vec{M}(I, 2 \rightarrow 1) + (-F_1 \sin \alpha \vec{y} - F_1 \cos \alpha \vec{z}) \wedge (-x_1 \vec{y}) \\ &= \vec{0} - F_1 n_1 \cos \alpha \vec{x} \\ &= -F_1 n_1 \cos \alpha \vec{x} \end{aligned}$$

PFS:  $\{C_{\text{roul}}\} + \{2 \rightarrow 1\} + \{0 \rightarrow 1\} = \{0\}$

On n'écrit que l'éq. de moment sur  $\vec{x}$  pour éliminer  $X_{01}, Y_{01}, Z_{01}, N_{01}, M_{01}$

$$C_1 - n_1 F_1 \cos \alpha = 0$$

$$\boxed{F_1 = \frac{C_1}{n_1 \cos \alpha}}$$

On isole {3}

Bilan de RM.

$$* \{C_{\text{alt}}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ C_2 \vec{z} \end{matrix} \right\}_{VP}$$

$$* \{2 \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{matrix} -F_2 \sin \alpha \vec{y} + F_2 \cos \alpha \vec{z} \\ 0 \end{matrix} \right\}_I = \left\{ \text{changement de pts} \right\}$$

$$* \{0 \rightarrow 3\} = \left\{ \begin{matrix} X_{03} \vec{x} + Y_{03} \vec{y} + Z_{03} \vec{z} \\ M_{03} \vec{y} + N_{03} \vec{z} \end{matrix} \right\}_{rPE(0, \vec{z})}$$

PFS donne

$$\boxed{F_2 = -\frac{C_2}{n_3 \cos \alpha}}$$

$$\begin{aligned}
 & \left\{ \begin{aligned}
 & \textcircled{X_{02}} = 0 \\
 & \textcircled{F_1} \sin \alpha + \textcircled{F_2} \sin \alpha + \textcircled{Y_{02}} + \textcircled{Y'_{02}} = 0 \\
 & \textcircled{F_1} \cos \alpha - \textcircled{F_2} \cos \alpha + \textcircled{Z_{02}} + \textcircled{Z'_{02}} = 0 \\
 & -\textcircled{r_2} \textcircled{F_1} \cos \alpha + \textcircled{F_2} R_2 \cos \alpha = 0 \\
 & \textcircled{F_1} H_B \cos \alpha - \textcircled{F_2} H_1 B \cos \alpha + AB \textcircled{Z'_{02}} = 0 \\
 & \textcircled{F_1} H_B \sin \alpha - \textcircled{F_2} \sin \alpha H_1 B - AB \textcircled{Y'_{02}} = 0
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

$Y_{02} = \dots$   
 $Z_{02} = \dots$   
 on remplace les  $F_1$  et  $F_2$

$$F_2 = -\frac{r_2}{R_2} \frac{C_1}{\pi_1 \cos \alpha}$$

$$Z'_{02} = \frac{1}{AB} (F_1 \cos \alpha H_B - H_1 B \cos \alpha F_2)$$

$$Y'_{02} = \frac{1}{AB} (-F_1 H_B \sin \alpha - F_2 \sin \alpha H_1 B)$$

Requiemment en A :

$$F_H = \sqrt{Y'_{02}{}^2 + Z'_{02}{}^2}$$

Requiemment en B :

$$F_B = \sqrt{X_{02}{}^2 + Y_{02}{}^2 + Z_{02}{}^2}$$